

MESSpy Findings

Fuel Cell

Genereller Ablauf

- fuel_cell hat drei wichtige Komponenten
 1. init
 2. use
 3. use1
- In init wird durch Modell die Polarisations-Kurve gefunden
- Daraus wird Interpolation gemacht
- Umkehrfunktion wird auch gebildet
- Ergebnis: $P(I)$, $I(U)$ und Umkehrfunktionen
- Daraus werden durch weitere Berechnungen des Modells folgende Größen gefunden, die jeweils abhängig von MFH2 (Wasserstofffluss) und j (Stromdichte) sind:
 - eta: Wirkungsgrad
 - P: Leistung
 - Delta Q_prod: Produzierte Hitze
 - VFH2O: Volumenfluss des Wassers
- In use wird dann unterschieden welcher der folgenden drei cases zutrifft:
 1. Minimal load: Die Leistung ist geringer als der minimale Output eines einzigen Moduls oder kann durch ein Modul vollständig gedeckt werden
 2. Full Load: Die Leistung, die aus der FC gezogen werden soll ist größer / gleich die max. Leistung des Stacks (also allen Modulen zusammen)
 3. Partial Load: Die Leistung kann durch einen Anteil der Module gedeckt werden
- In use1 werden dann obige Funktionen benutzt, um zu berechnen was das Ergebnis ist

Modell

PEM

Konstanten

[Formationsentropie](#), [Std-Zellspannung](#).

Siehe [Exchange Current Density](#) für Beispielerwerte von $j_{0,an}$, $j_{0,cat}$

Symbol	Wert	Beschreibung
ΔS^0	$163 \frac{\text{J}}{\text{K}}$	Standard Formationsentropie von Wasser
E^0	1.299V	Standard-Zellspannung für Elektrolyse von Wasser
$j_{0,an}$	A/cm ²	Exchange Current Density Anode
$j_{0,cat}$	A/cm ²	Exchange Current Density Cathode
R	$8.3145 \text{Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$	Universelle Gaskonstante
F	96485sAmol^{-1}	Faraday Konstante

Eingabewerte

Symbol	Einheit	Beschreibung
T	K	Zelltemperatur
T_{amb}	K	Umgebungstemperatur
j_{min}	A/cm ²	Minimale Stromdichte in der Zelle
j_{max}	A/cm ²	Maximale Stromdichte in der Zelle
d_{MEA}	cm	Dicke des MEA
A_{MEA}	cm ²	Querschnittsfläche des MEA
p_{H_2}	bar	Druck des Wasserstoffs
p_{O_2}	bar	Druck des Wassers
P_N	kW	Nenn- (Maximal-) leistung eines Moduls
N	[-]	Anzahl der Zellen pro Modul
n_c/P_N	kW ⁻¹	Anzahl der Zellen pro Leistung in einem Modul
α_{an}	[-]	Charge transfer coefficient (geg. 0.6)
α_{cat}	[-]	Charge transfer coefficient (geg. 0.45)
λ	[-]	Membrane Hydration level / Cell moisture content (geg. 23 [14-23])

$\alpha_{an}, \alpha_{cat}$ können beliebig kompliziert und sogar temp.-abh. sein. [Bikaku 2008](#). Annahme aus MESSpy

Zellspannung

Zellspannung V ist abhängig der Stromdichte j .

$$V(j) = E_{cell} + E_{act}(j) + E_{ohm}(j) + E_{con}(j), \quad E_{con}(j) \rightarrow 0$$

E_{con} ist bei PEM vernachlässigbar.

Ohmsche Verluste

$$\rho_m(j) = \frac{182.6 \left(1 + 0.03j + 0.062 \left(\frac{T}{T_{amb}} \right)^2 j^{2.5} \right)}{(\lambda - 0.634j) \exp \left(\frac{4.18(T - T_{amb})}{T} \right)}$$

$$R_m(j) = \rho_m(j) \cdot d_{MEA}$$

$$E_{ohm} = R_m(j) \cdot j$$

Aktivierungsverluste

$$E_{act} = E_{act,cat} + E_{act,an}$$

$$E_{act,cat} = \frac{RT}{4\alpha_{cat}F} \log_{10} \frac{j}{j_{0,cat}}$$

$$E_{act,an} = \frac{RT}{2\alpha_{an}F} \log_{10} \frac{j}{j_{0,an}}$$

Offene Zellspannung

$$E_{cell} = E^0 - \frac{\Delta S^0}{2F} (T - T_{amb}) + \frac{RT}{2F} \cdot \ln \frac{p_{H_2} \sqrt{p_{O_2}}}{p_{H_2O}}$$

Modulspannung

$$V_{mod}(j) = V(j) \cdot N$$

Diese Werte werden berechnet für eine Liste an Stromdichte-Werte, die sich in einem prädefinierten Bereich befinden. Als Ergebnis hat man nun I(U) für einen diskreten Bereich. Daraus kann nun auch P(I) erstellt werden. Diese beiden Funktionen werden dann interpoliert, um mehr Werte verfügbar zu haben (Spline-Interpolation).

Wirkungsgrad

Gibbs-Energie:

$$\Delta G = \Delta G_0 - \frac{RT}{2F} \cdot \ln \frac{p_{H_2} \sqrt{p_{O_2}}}{p_{H_2O}}$$

Elektrischer Wirkungsgrad:

$$\eta_{el}(j) = \frac{V_{mod}(j)}{E_{cell} \cdot N}$$

Thermischer Wirkungsgrad:

$$\eta_{th} = \frac{\Delta G}{HHV_{h2_{mol}}}$$

Gesamt-Wirkungsgrad:

$$\eta(j) = \eta_{el}(j) \cdot \eta_{th}$$

H2-Fluss

[Quelle](#) EQ2

$$\text{MFH}_2 = \frac{N \cdot j \cdot A_{\text{MEA}}}{95719.25}$$

Erzeugte Hitze

$$\Delta H_2 = -\text{MFH}_2 \cdot \text{HHVh}_2$$

$$\Delta Q_v = 0.2 \Delta H_2$$

$$\Delta Q_{\text{prod}}(j) = \frac{1.481 N}{V_{\text{mod}}(j) - 1} P(j) - \Delta Q_v$$

Wasser-Fluss

$$\text{MFH}_2\text{O} = \frac{P(j)}{V(j) \cdot 2F} M_{\text{H}_2\text{O}} \cdot N$$